EXERCICE 1

Soit le cube $ABCDEFGH$ d'arête 1 représenté au verso du sujet (en page 2).

Dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, on considère les points M, N et P de coordonnées respectives

$$M\left(0; \frac{2}{3}; 1\right), \quad N\left(\frac{3}{4}; 0; 0\right), \quad P\left(1; 0; -\frac{5}{4}\right).$$

1. Placer les points sur la figure au verso.

2. Donner les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MP}$.

3. Les points M, N et P sont-ils alignés ?

